

Formulario Tema 2

López Hernández Andrés

February 11, 2026

1 Operaciones con sucesos

Sean $A, B \in P(E)$:

- Suceso diferencia: A y no $B \Rightarrow A - B = A \cap \bar{B}$
- $A \subseteq B$ si siempre que ocurre A también ocurre B . Si esto ocurre, entonces $A \cap B = A$ y $A \cup B = B$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
- $P(B) = \frac{N_{\text{de casos favorables a } B}}{N_{\text{total de casos posibles al realizar un experimento}}}$
- Probabilidad de A condicionada por B es $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- $P(A \cap B) = P\left(\frac{A}{B}\right) P(B)$
- Probabilidad total: $P(B) = \sum_{i=1}^n P\left(\frac{B}{A_i}\right) P(A_i) = P\left(\frac{B}{A_1}\right) P(A_1) + \dots + P\left(\frac{B}{A_n}\right) P(A_n)$
- Teorema de Bayes: $P\left(\frac{A_k}{B}\right) = \frac{P\left(\frac{B}{A_k}\right) P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P\left(\frac{B}{A_i}\right) P(A_i)} = \left(\frac{P(A_k \cap B)}{P(B)}\right)$